Lemma：R是主理想环，I是R的一个任意的非零素理想，则有：I是R的极大理想

Proof：$\because R$是主理想环，I是R的理想 $\therefore I$是R的主理想

$\therefore \exists \lambda \in R$, s.t. $I=(\lambda)$

$\because R$是主理想环 $\therefore R$是整环 $\because \lambda \in R$, $(\lambda)=I$是R的非零素理想

$\therefore \lambda$是R的素元. $\because R$是整环，$\lambda \in R$，λ是R的素元

$\therefore \lambda$是R的不可约元.

$\because R$是主理想环，λ是R的不可约元 $\therefore (\lambda)$是R的极大理想

$\therefore I$是R的极大理想. $\square$

Lemma：R是非零交换环，则有：

R中存在非零素理想 $\Longleftrightarrow$ R不是域

Proof：($\Rightarrow$)：$\because R$中存在非零素理想 $\therefore$设I是R的一个非零素理想.

$\therefore I \neq \{0_R\}$ $\because I$是R的素理想 $\therefore I$是R的真理想 $\therefore I \neq R$

$\because R$是非零交换环，I是R的理想，$I \neq \{0_R\}$，$I \neq R$

$\therefore R$有$\{0_R\}$和R之外的理想 $\therefore R$不是域.

($\Leftarrow$)：$\because R$是非零交换环，R不是域 $\therefore R$有$\{0_R\}$和R之外的理想.

设J是R的理想，$J \neq \{0_R\}$，$J \neq R$. $\therefore J$是R的真理想

$\because R$是非零交换环，J是R的真理想 $\therefore R$有包含J的极大理想.

设M是R的包含J的极大理想 $\therefore M$是R的极大理想且$J \subseteq M$.

$\because \{0_R\} \subsetneq J \subseteq M$ $\therefore M \neq \{0_R\}$

$\because R$是交换环，M是R的极大理想 $\therefore M$是R的素理想.

$\therefore M$是R的非零素理想　　$\therefore R$中存在非零素理想. $\square$

Recall lemma: $(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0, 1)$是一个整环.

2.6 (5) 笔记已证.

Lemma: 对$\forall n \in \mathbb{Z}$, 有: $n\mathbb{Z} = \{nd : d \in \mathbb{Z}\}$是$\mathbb{Z}$的理想

Proof: 对$\forall n \in \mathbb{Z}$, $n\mathbb{Z} = \{nd : d \in \mathbb{Z}\}$.

对$\forall d \in \mathbb{Z}$, $\because n \in \mathbb{Z}$且$d \in \mathbb{Z}$　$\therefore nd \in \mathbb{Z}$　$\therefore n\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$

$\because 0 \in \mathbb{Z}$且　$0 = n \times 0 \in n\mathbb{Z}$　$\therefore n\mathbb{Z} \neq \emptyset$　$\therefore n\mathbb{Z}$是$\mathbb{Z}$的非空子集.

任取$n\mathbb{Z}$中的两个元: nd_1, nd_2 (其中$d_1, d_2 \in \mathbb{Z}$)

$nd_1 + nd_2 = n(d_1 + d_2) \in n\mathbb{Z}$

对$\forall r \in \mathbb{Z}$,

任取$r \cdot n\mathbb{Z}$中的一元: $r(nd)$ (其中$d \in \mathbb{Z}$)

$\because r(nd) = (rn)d = (nr)d = n(rd) \in n\mathbb{Z}$　$\therefore r \cdot n\mathbb{Z} \subseteq n\mathbb{Z}$

任取$n\mathbb{Z} \cdot r$中的一元: $(nd)r$ (其中$d \in \mathbb{Z}$)

$\because (nd)r = n(dr) \in n\mathbb{Z}$　$\therefore n\mathbb{Z} \cdot r \subseteq n\mathbb{Z}$

$\therefore n\mathbb{Z}$是$\mathbb{Z}$的理想. $\square$

Lemma: 对$\forall n \in \mathbb{Z}$, 有: $n\mathbb{Z} = (-n)\mathbb{Z}$

Proof: $\because n \in \mathbb{Z}$　$\therefore -n \in \mathbb{Z}$　$\therefore n\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$, $(-n)\mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Z}$

任取$n\mathbb{Z}$中的一元: nd (其中$d \in \mathbb{Z}$)

$\because d \in \mathbb{Z}$　$\therefore -d \in \mathbb{Z}$　$\therefore nd = (-n)(-d) \in (-n)\mathbb{Z}$　$\therefore n\mathbb{Z} \subseteq (-n)\mathbb{Z}$

任取$(-n)\mathbb{Z}$中的一元: $(-n)d$ (其中$d \in \mathbb{Z}$)

$\because (-n)d = n(-d) \in n\mathbb{Z}$　$\therefore (-n)\mathbb{Z} \subseteq n\mathbb{Z}$　$\therefore n\mathbb{Z} = (-n)\mathbb{Z}$. $\square$

Lemma: $0\mathbb{Z}=\{0\}$

proof: $0\mathbb{Z}=\{0\cdot d : d\in\mathbb{Z}\}=\{0 : d\in\mathbb{Z}\}=\{0\}$. $\square$

Lemma: $(\mathbb{Z},+,\cdot,0,1)$是整环，I是$\mathbb{Z}$的一个任意的理想，则有:

$\exists$唯一的$n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$, s.t. $I=n\mathbb{Z}$

Proof: $\because$ I是$\mathbb{Z}$的理想 $\therefore$ I是$\mathbb{Z}$的非空子集

对$\forall x,y\in I$，$\because$ I是$\mathbb{Z}$的理想 $\therefore$ $x+y\in I$

对$\forall a\in\mathbb{Z}$, $\forall x\in I$，$\because$ I是$\mathbb{Z}$的理想 $\therefore$ $aI\subseteq I$

$\therefore$ $ax\in aI\subseteq I$ $\therefore$ $ax\in I$

$\therefore$存在唯一的$n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$, s.t. $I=n\mathbb{Z}$. $\square$

Lemma: $(\mathbb{Z},+,\cdot,0,1)$是主理想环.

Proof: 已经证明了$(\mathbb{Z},+,\cdot,0,1)$是整环.

设I是$\mathbb{Z}$的一个任意的理想 $\therefore$存在唯一的$n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$, s.t. $I=n\mathbb{Z}$

$\therefore$ $I=n\mathbb{Z}=\{nd : d\in\mathbb{Z}\}=(n)$ $\therefore$ I是n确定的主理想

$\therefore$ $(\mathbb{Z},+,\cdot,0,1)$是主理想环. $\square$

Lemma: $(\mathbb{Z},+,\cdot,0,1)$是唯一分解环.

Proof: $\because$ $(\mathbb{Z},+,\cdot,0,1)$是主理想环，主理想环必是唯一分解环

$\therefore$ $(\mathbb{Z},+,\cdot,0,1)$是唯一分解环. $\square$

按照商环的记号：$(\mathbb{Z},+,\cdot,0,1)$是主理想环，对$\forall n\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$，

$n\mathbb{Z}=\{nd : d\in\mathbb{Z}\}$是$\mathbb{Z}$的理想 $\therefore \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}=\{x+n\mathbb{Z} \mid x\in\mathbb{Z}\}$.

对$\forall x\in\mathbb{Z}$，$x+n\mathbb{Z}=\{x+nd : d\in\mathbb{Z}\}=x+n\mathbb{Z}=x \bmod n=[x]_n$

$\therefore \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}=\{x+n\mathbb{Z} \mid x\in\mathbb{Z}\}=\{[x]_n \mid x\in\mathbb{Z}\}$

当$n\in\mathbb{Z}_{\geq 1}$时，$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}=\{[x]_n \mid x\in\mathbb{Z}\}=\{[0]_n,[1]_n,\cdots,[n-1]_n\}$

$(\mathbb{Z},+,\cdot,0,1)$是一个整环，对$\forall n\in\mathbb{Z}$，$(n)=n\mathbb{Z}=\{nd : d\in\mathbb{Z}\}$是$\mathbb{Z}$的理想，称为$n$确定的主理想

Recall lemma：$(\mathbb{Z},+,\cdot,0,1)$是一个整环，对$\forall n,m\in\mathbb{Z}$，有：

$$n\mid m \iff (m)\subseteq(n) \iff m\mathbb{Z}\subseteq n\mathbb{Z}$$

Recall lemma：$(\mathbb{Z},+,\cdot,0,1)$是一个整环，对$\forall n,m\in\mathbb{Z}$，有：

$$n\mid m \text{ 且 } m\mid n \iff (n)=(m) \iff n\mathbb{Z}=m\mathbb{Z}$$

6.2 (1)笔记已证.

Lemma：$(\mathbb{Z},+,\cdot,0,1)$是一个整环，对$\forall n,m\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$，有：

$$n=m \iff (n)=(m) \iff n\mathbb{Z}=m\mathbb{Z}$$

Proof：$(n)=(m)\iff n\mathbb{Z}=m\mathbb{Z}$ 是显然的.

利用上一引理：$(n)=(m) \iff n\mid m$ 且 $m\mid n$

$\iff \exists q_1\in\mathbb{Z}$, s.t. $m=nq_1$ 且 $\exists q_2\in\mathbb{Z}$, s.t. $n=mq_2$

$n=m \Rightarrow (n)=(m)$是显然的.

若$(n)=(m)$，则$\exists q_1\in\mathbb{Z}$, s.t. $m=nq_1$ 且 $\exists q_2\in\mathbb{Z}$, s.t. $n=mq_2$

$\therefore n=mq_2=(nq_1)q_2=n(q_1q_2)$

如果 $n=0$，则 $m=nq_1=0\times q_1=0$ $\therefore n=m$.

如果 $n\neq 0$，则 $\because n=n(q_1q_2)$ $\therefore q_1q_2=1$ $\because q_1\in\mathbb{Z}$ 且 $q_2\in\mathbb{Z}$

$\therefore (q_1=1$ 且 $q_2=1)$ 或 $(q_1=-1$ 且 $q_2=-1)$

$\therefore n=m$ 或 $n=-m$.

若 $n=m$，则 $n=m$.

若 $n=-m$，则 $\because m\geq 0$，$-m=n\geq 0$ $\therefore m\geq 0$ 且 $m\leq 0$

$\therefore m=0$ $\therefore n=0$ $\therefore n=m$.

$\therefore (n)=(m) \Rightarrow n=m$. $\square$

Lemma：$\{0\}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的素理想. $\{0\}$ 不是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想

Proof：$(\mathbb{Z},+,\cdot,0,1)$ 是一个整环 $\therefore \{0\}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的素理想 (20250816_杂项 5.)

$\mathbb{Z}$ 是非零交换环，$2\mathbb{Z}=\{2d : d\in\mathbb{Z}\}$ = 全体偶数组成的集合

$2\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的理想，且 $\{0\}\subsetneq 2\mathbb{Z}\subsetneq\mathbb{Z}$ $\therefore \mathbb{Z}$ 有 $\{0\}$ 和 $\mathbb{Z}$ 之外的理想

$\therefore \mathbb{Z}$ 不是域 (6.1 (14) 笔记)

(20250816_杂项. 6)

$\therefore \{0\}$ 不是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想. $\square$

Lemma：对 $\forall$ 素数 p，$p\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的素理想，$p\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想.

Proof：对 $\forall$ 素数 p，有：$p\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$. $\therefore p\mathbb{Z}=\{pd : d\in\mathbb{Z}\}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的理想.

$\therefore \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 是环. $\because \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 是域 $\therefore p\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想 (20250816_杂项. 5)

$\because \mathbb{Z}$ 是交换环，$p\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想 $\therefore p\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的素理想. $\square$

6.3 (1) 笔记.

Lemma：I是$\mathbb{Z}$的一个任意的非零素理想，则有：存在素数p，使得$I=p\mathbb{Z}$

Proof：$\because$ I是$\mathbb{Z}$的理想 $\therefore$ 存在唯一的$p\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$，s.t. $I=p\mathbb{Z}$

假设$p=0$，则有：$I=p\mathbb{Z}=0\mathbb{Z}=\{0\}$. $\because$ I是$\mathbb{Z}$的非零理想

$\therefore I\neq\{0\}$ 矛盾. $\therefore p\neq 0$

假设$p=1$，则有：$I=1\mathbb{Z}=\{1\cdot d : d\in\mathbb{Z}\}=\{d : d\in\mathbb{Z}\}=\mathbb{Z}$

$\because$ I是$\mathbb{Z}$的素理想 $\therefore$ I是$\mathbb{Z}$的真理想 $\therefore I\neq\mathbb{Z}$ 矛盾. $\therefore p\neq 1$

$\therefore p\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$.

$\because$ $\mathbb{Z}$是交换环，$p\mathbb{Z}=I$是$\mathbb{Z}$的素理想 $\therefore$ $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$是整环 (20250826_杂项.5)

$\because p\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$，$\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$是整环 $\therefore$ $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$是域 3.1(10)笔记 $\therefore$ p是素数. (3.1(8)笔记)

$\therefore$ 存在素数p，s.t. $I=p\mathbb{Z}$. $\square$

Lemma：I是$\mathbb{Z}$的一个任意的极大理想，则有：存在素数p，使得$I=p\mathbb{Z}$

Proof：$\because$ I是$\mathbb{Z}$的理想 $\therefore$ 存在唯一的$p\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$，s.t. $I=p\mathbb{Z}$.

假设$p=0$，则有：$I=0\mathbb{Z}=\{0\}$. $\therefore$ I不是$\mathbb{Z}$的极大理想. 矛盾. $\therefore p\neq 0$

假设$p=1$，则有：$I=1\mathbb{Z}=\mathbb{Z}$ $\therefore$ I不是$\mathbb{Z}$的极大理想. 矛盾. $\therefore p\neq 1$

$\therefore p\in\mathbb{Z}_{\geq 2}$

$\because$ $\mathbb{Z}$是交换环，$p\mathbb{Z}=I$是$\mathbb{Z}$的极大理想 $\therefore$ $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$是域

$\therefore$ p是素数 $\therefore$ 存在素数p，s.t. $I=p\mathbb{Z}$. $\square$